

Smart HVX 智能中压断路器

产品简介



<https://www.se.com/cn>

Life Is On

Schneider
Electric
施耐德电气



关于施耐德电气

施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家，致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团 2017 财年销售额为 247 亿欧元，在全球 100 多个国家拥有超过 14.2 万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统，我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营，通过互联互通的科技助力产业优化，改善城市生态，丰富人们的生活。

在施耐德电气，我们称之为：**Life Is On**

施耐德电气中国

- 中国已经成为集团在全球第二大市场
- 在中国拥有超过 17000 名员工
- 3 个主要研发中心和 1 个施耐德电气研修学院
- 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和 37 个办事处遍布全国

我们自 2007 年启动 EcoStruxure 架构，在物联网领域继续引领产业发展。EcoStruxure 能够强化我们的客户价值：安全、可靠、高效、可持续和互联互通。

—施耐德电气集团 CEO 赵国华

EcoStruxure™

Innovation At Every Level

从传感技术到服务，我们围绕“创新无处不在”的思路，充分挖掘物联网技术进步对业务的巨大价值，提高能源与运行效率，让我们的客户真正从移动技术、传感技术、云技术、分析技术和网络安全技术转型中受益，在当今物联网经济环境中取得优势，更具竞争力。

互联互通的产品

物联网的基础是“物”。我们基于物联网卓越的互联互通的产品，涵盖断路器、不间断电源、继电器和传感器等。嵌入式智能化设备有助于决策者在整个运行期间做出更明智的决策。

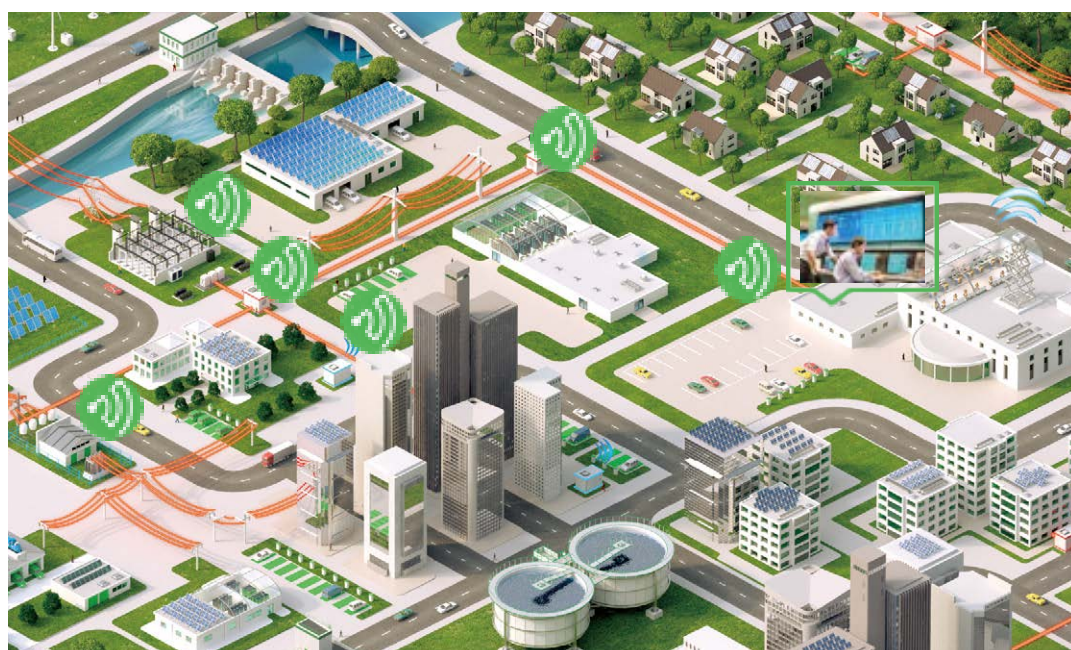
边缘控制

关键任务应用场景有时难以预料，因此有必要对物联网网络边缘的设备进行控制，提供实时解决方案，帮助客户在物联网网络边缘实现边缘控制，保障安全与设备的正常运行。

应用、分析与服务

如需对楼宇、数据中心、工业和基础设施终端市场的各类硬件与系统提供支持，交互操作性不可或缺。

EcoStruxure™ 架构能够更大限度为实现企业无缝集成提供应用分析与服务。



应用、分析与服务
网络分析

边缘控制
信息系统

互联互通的产品

HVX 系列真空断路器

全新一代HVX智能中压断路器.....01

功能特点02

Smart HVX方案组合

主动运维单元04

Smart HVX智能配置方案组合05

基础测温型.....06

标准测温型.....07

智能型.....08

HVX 系列真空断路器是施耐德电气在中压领域百年的技术结晶，适用于主流的空气绝缘开关设备，广泛地应用于石油化工、配电系统、交通运输、工矿企业等领域

智·在可靠

> 可靠性提高 1 倍

智·在掌握

> 运维效率提高 100%

智·在千里

> 运维成本降低 50%

全新一代智能中压断路器

基于具有全球丰富运行经验的、高可靠 HVX 断路器而设计，施耐德电气创新推出全新一代 Smart HVX 智能中压断路器。通过物联网技术及先进的传感器技术可实现与智能设备的全面感知，确保更可靠连续的供电能力；全面的监测方案及灵活的显示终端，让设备状态尽在掌握；寿命趋势风险预警及主动运维装置可真正提高运维效率，有效提升能源及成本效益，全面提升用户数字化体验

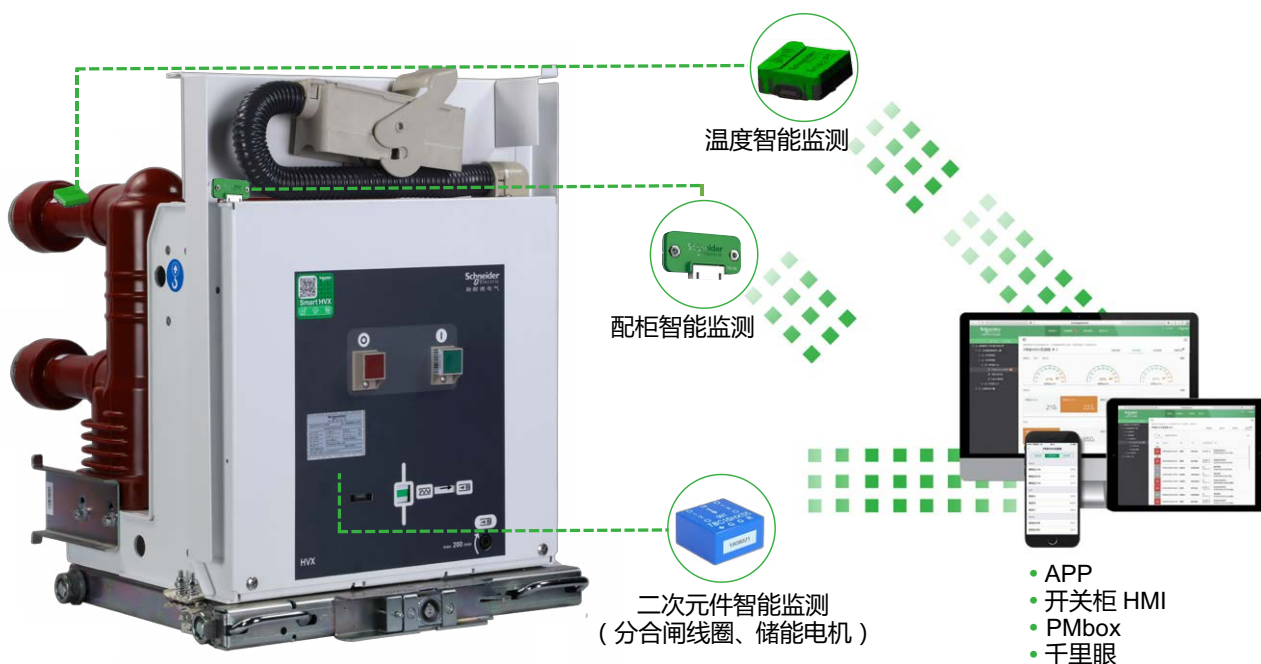
标准

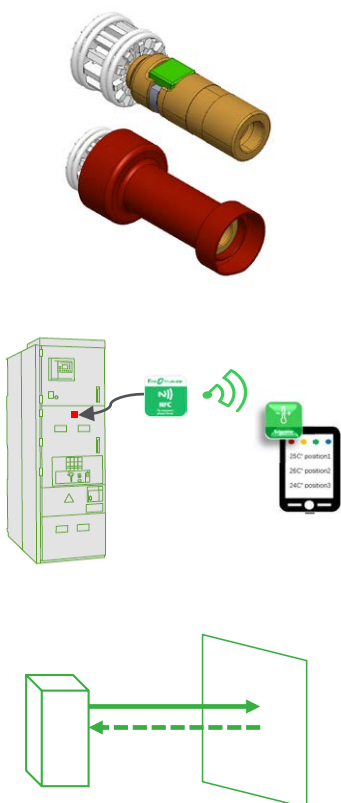
Smart HVX 系列真空断路器遵循如下标准：

- GB/T 1984-2014 高压交流断路器
- DL/T 402-2016 高压交流断路器
- DL/T 403-2017 高压交流真空断路器
- IEC 62271-100:2017 高压开关设备和控制设备 交流断路器
- NB/T 10091-2018 高压开关设备温度在线监测装置技术规范

环境和运行条件

HVX 断路器正常的运行条件范围依照 GB/T 11022。凡超过正常使用条件范围的要求，请与制造厂联系





温度智能监测

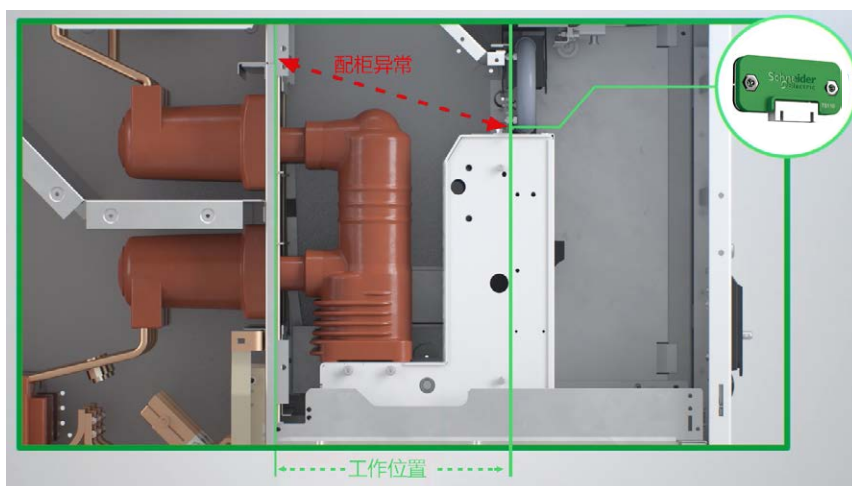
- 配置进口施耐德电气无线无源传感器，兼容性更好，可靠性更高
- 保持与非智能断路器相同的外形及配柜尺寸，内嵌式、自供电设计，免维护，更安全
- 自动识别组网技术，实现 APP 与设备的快速对接，简单易用
- 非接触式无线通讯技术，实现接收单元与高压侧彻底的电气隔离，确保安全

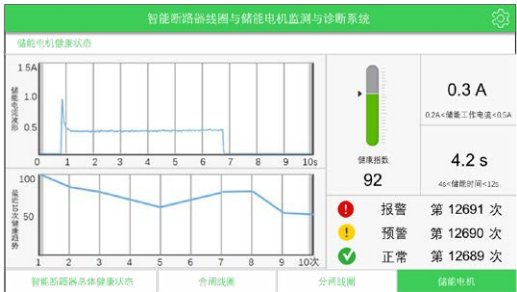
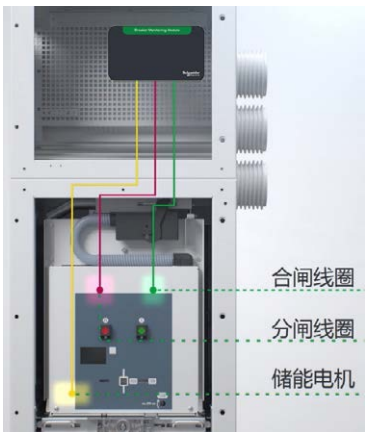
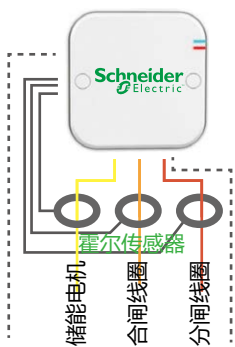
配柜状态监测

传统辅助开关精度较低，位置判断不准确；同时通过底盘位置来判断断路器位置，无法判断断路器倾斜等异常状况；采用视频监控的方案比较直观，可识别出较大的异常状况，但无法对异常状况进行量化和报警

施耐德电气创新推出配柜智能监测功能：

- 可精准监测断路器在开关柜内是否前倾，避免主回路连接不良导致的事故发生
- 可有效监测蛮力操作导致的横梁等变形，及时发现断路器的配柜状态是否正常





BMM 断路器监测单元

二次元件智能监测

分合闸线圈、储能电机智能监测

非侵入式设计

- 独立于开关原有控制 / 保护系统
- 不影响原有二次回路

健康状态实时显示

- 合分闸线圈波形 / 储能电机储能电流波形
- 合分闸线圈 / 储能电机健康指数
- 支持本地和远程人机界面显示
- 可快速、直观地掌握健康状态

健康趋势动态诊断

- 合分闸线圈 / 储能电机历史操作数据趋势分析
- 可识别潜在风险，避免潜在的操作失败

更多功能，请咨询施耐德电气，如：

- 剩余电寿命预测功能
- 视频监控功能
- 声音辅助功能

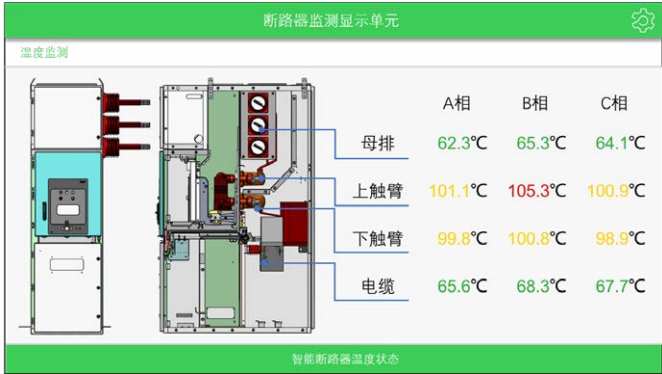
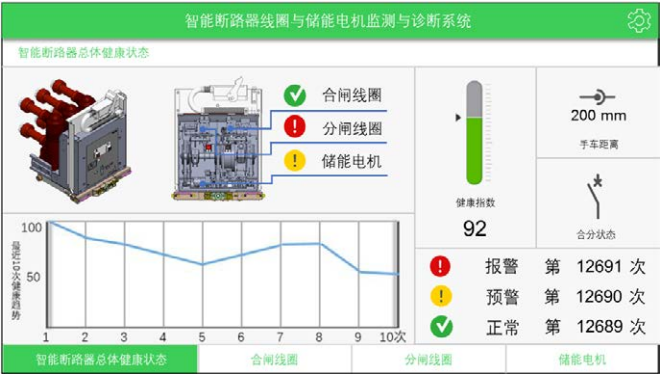
施耐德电气提供的PMB Easy(Predictive Maintenance Box Easy)主动运维智能单元，是EcoStruxure Power架构与平台边缘控制层的核心创新产品

PMB Easy系列主动运维智能单元专为Smart HVX智能断路器而设计。它负责Smart HVX智能断路器的监测和运维分析，提供断路器的关键指标监测、状态预警、趋势分析等功能，让巡检、运行、故障隔离、资产管理等难题迎刃而解



PMBBox Easy 单柜版

- 采用施耐德 Meglis 彩色触摸屏，安装于开关柜低压室门板
- 有 3.5 寸、7 寸两种显示安装方案，适用于不同的柜体尺寸



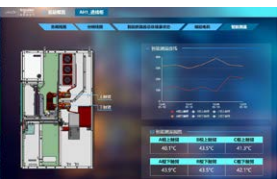
PMBBox Easy 全站版

产品价值

- 标准化产品，配置灵活，即插即用，现场调试 Easy
- 集中显示，操作简便，使用体验 Easy
- 相关数据可直接上传至后台或云服务，功能扩展 Easy

产品特点

- 施耐德 Meglis 工控一体机，采用 10 寸多点触摸屏
- 变电站站级显示，一台主机可以显示最多 40 台断路器
- 可安装于 PT 柜等柜体门板上或单独安装



基础测温型

断路器六点测温 + 母排电缆测温（可选）+ 手机 APP 显示

标准测温型

断路器六点测温 + 母排电缆测温（可选）（支持连接到千里眼及 PMB Easy）

智能型

断路器六点测温 + 母排电缆测温（可选）+ 配柜智能监测 + 电机线圈监测 + 本地显示（可选）（支持连接到千里眼及 PMB Easy）

配置方案组合		基础测温型	标准测温型	智能型
温度智能监测	断路器六点测温	●	●	●
	母线三点测温	○	○	○
	电缆三点测温	○	○	○
配柜智能监测				●
二次元件智能监测	分合闸线圈及储能电机智能监测			●
主动运维智能单元温度 APP		●		
主动运维智能单元 PMB Easy（本地监测单元）	单柜版		○	○
	全站版		○	○
千里眼运维系统（手机 + 网页云端显示）	云端显示		○	○

● 标配；○ 可选
注：监测信息亦可上传至本地部署的施耐德 PME 电能质量管理系统和 PSO 电力监控系统

方案介绍

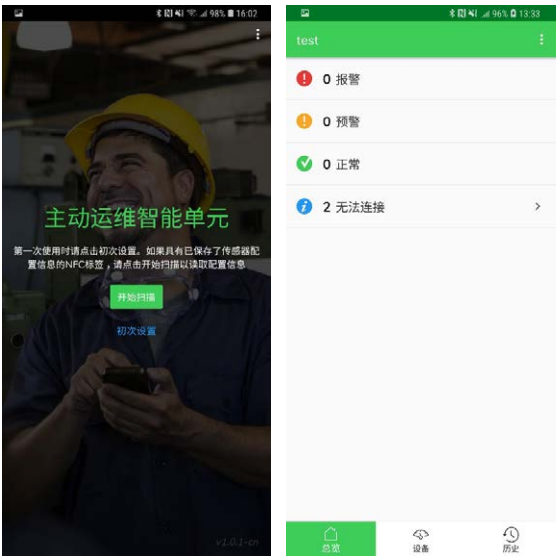
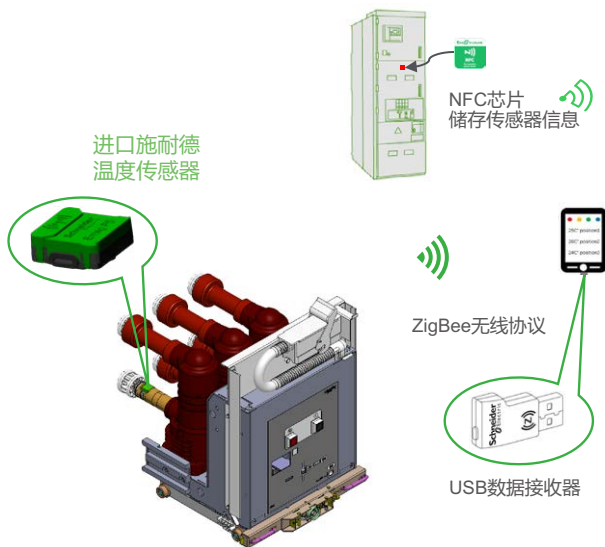
无需上云，可就地显示温度值

仅需三步操作：

- ① 安装 温度主动运维智能单元 APP
- ② 手机 App 读取 NFC 预存储的信息
- ③ 手机插入 USB 数据接收器，无需上云，可就地显示 3~5 米范围内断路器触臂温度值

名称	代码	备注
断路器触臂测温功能（6 点）	1	
USB 数据接收器	2	
NFC 标签及手机 APP	3	
温度传感器（3 点母排或电缆测温）	5	可选

主动运维智能单元 APP 下载链接：



方案介绍

断路器六点测温 + 母排电缆测温（可选）（支持连接到千里眼及 PMB Easy）；温度信息可本地 PMB Easy 显示或上传至云平台显示

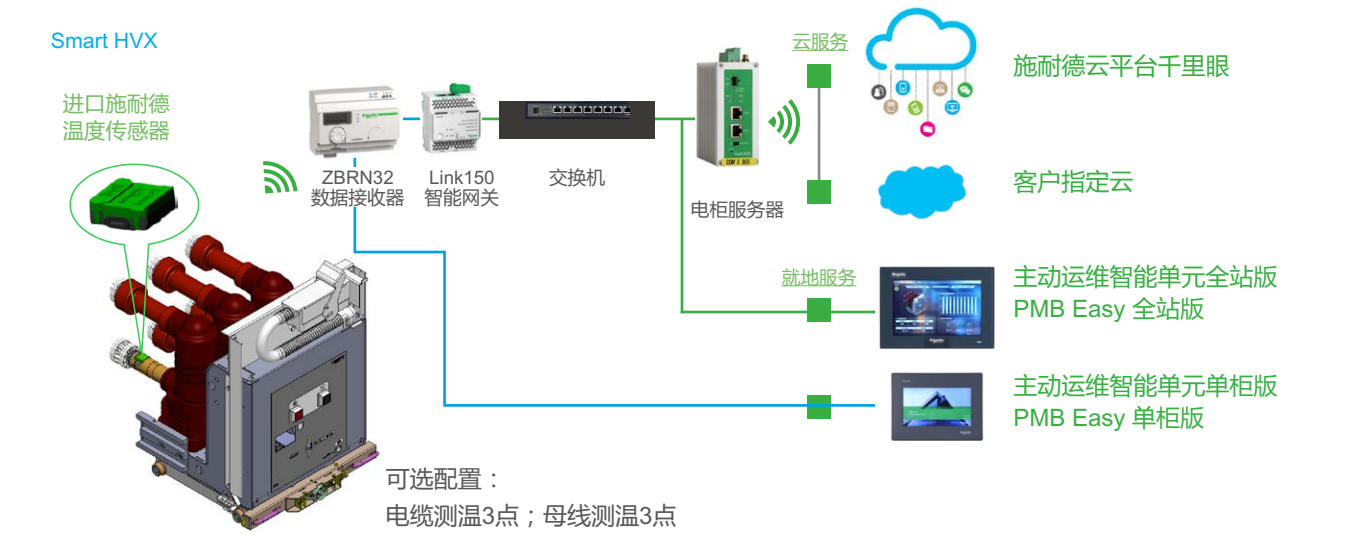
配置原则：

千里眼：相邻三台开关柜可共用一个 ZBRN32 数据接收器；1 台 Link 150 可接 6 个 ZBRN32 数据接收器；一个电柜服务器可接 20-30 ZBRN32 数据接收器

PMB Easy：详询施耐德电气

备注：ZBRN32 数据接收器需安装在开关柜低压室，通常是相邻三台配对断路器的中间位置；智能网关 / 交换机 / 电柜服务器可以装在柜体低压室，也可以安装在其他低压箱体内部

名称	代码	备注
断路器触臂测温功能（6 点）	1	
ZBRN32 数据接收器	4	
温度传感器（3 点母排或电缆测温）	5	可选



方案介绍：

断路器六点测温 + 母排电缆测温（可选）+ 配柜智能监测 + 二次元件监测 + PMB 单柜版（可选）（支持连接到千里眼及 PMB 全站版）

配置原则：

一台断路器配置一个 ZBRN32 数据接收器和一台 BMM

备注：PMB 全站版配置请咨询施耐德电气

名称	代码	备注
断路器触臂测温功能（6 点）	1	
ZBRN32 数据接收器	4	
温度传感器（3 点母排或电缆测温）	5	可选
配柜智能监测功能	6	
二次元件智能监测（分合闸线圈、储能电机）	7	
PMB Easy 单柜版	8	可选



可选配置：
电缆测温3点；母线测温3点

[illegible]

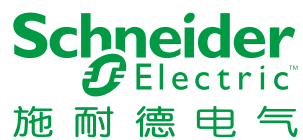
[illegible]



施耐德电气 (中国) 有限公司

施耐德电气 (中国) 有限公司	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346699	传真: (010) 65037402
■ 上海分公司	上海市普陀区云岭东路89号长风国际大厦6层, 8-9层, 11-13层	邮编: 200062	电话: (021) 60656699	传真: (021) 60768981
■ 广州分公司	广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心大厦20层02-05单元	邮编: 510623	电话: (020) 85185188	传真: (020) 85185195
■ 武汉分公司	武汉市东湖高新区光谷大道77号金融港B11	邮编: 430205	电话: (027) 59373000	传真: (027) 59373001
■ 西安分公司	西安市高新区天谷八路211号环普产业科技园C栋1-4层	邮编: 710077	电话: (029) 65692599	传真: (029) 65692588
■ 深圳分公司	深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦7楼A-C单元和8楼	邮编: 518000	电话: (0755) 36677988	传真: (0755) 36677982
■ 成都分公司	成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区7栋5层	邮编: 610041	电话: (028) 66853777	传真: (028) 66853778
■ 乌鲁木齐办事处	乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场21层XTUVW号	邮编: 830001	电话: (0991) 6766838	传真: (0991) 6766830
■ 呼和浩特办事处	呼和浩特市新城区迎宾北路7号大唐金座4楼402室	邮编: 010010	电话: (0471) 6537509	传真: (0471) 5100510
■ 哈尔滨办事处	哈尔滨市南岗区红军街15号奥威斯发展大厦21层J座	邮编: 150001	电话: (0451) 53009797	传真: (0451) 53009640
■ 长春办事处	长春市解放大路 2677号长春光大银行大厦1211-12室	邮编: 130061	电话: (0431) 88400302/03	传真: (0431) 88400301
■ 沈阳办事处	沈阳市东陵区上深沟村沈阳国际软件园860-6号F9-412房间	邮编: 110167	电话: (024) 23964339	传真: (024) 23964296
■ 大连办事处	大连市沙河口区五一一路267号大连软件园17号大厦201-I室	邮编: 116023	电话: (0411) 84769100	传真: (0411) 84769511
■ 天津办事处	天津市滨海高新技术产业开发区华苑产业区(环外)海泰创新六路11号施耐德电气工业园2号楼5层	邮编: 300392	电话: (022) 23748000	传真: (022) 23748100
■ 石家庄办事处	石家庄市中山东路303号世贸广场酒店办公楼12层1201室	邮编: 050011	电话: (0311) 86698713	传真: (0311) 86698723
■ 太原办事处	太原市府西街268号力鸿大厦B区805室	邮编: 030002	电话: (0351) 4937186	传真: (0351) 4937029
■ 银川办事处	银川市兴庆区文化西街106号银川国际贸易中心B栋13层B05	邮编: 750001	电话: (0951) 5198191	传真: (0951) 5198189
■ 济南办事处	济南市市中区二环南路6636号中海广场21层2104室	邮编: 250024	电话: (0531) 81678100	传真: (0531) 86121628
■ 青岛办事处	青岛市崂山区秦岭路18号青岛国展财富中心二号楼四层413-414室	邮编: 266061	电话: (0532) 85793001	传真: (0532) 85793002
■ 烟台办事处	烟台市开发区长江路218号烟台昆仑大酒店1806室	邮编: 264006	电话: (0535) 6381175	传真: (0535) 6381275
■ 兰州办事处	兰州市城关区广场南路4-6号国芳写字楼2310-2311室	邮编: 730030	电话: (0931) 8795058	传真: (0931) 8795055
■ 郑州办事处	郑州市金水路115号中州皇冠假日酒店C座西翼2层	邮编: 450003	电话: (0371) 65939211	传真: (0371) 65939213
■ 洛阳办事处	洛阳市涧西区凯旋西路88号华阳广场国际大饭店9层	邮编: 471003	电话: (0379) 65588678	传真: (0379) 65588679
■ 南京办事处	南京市建邺区河西大街66号明星国际商务中心A座8层	邮编: 210019	电话: (025) 83198399	传真: (025) 83198321
■ 苏州办事处	苏州市工业园区东沈浒路118号	邮编: 215123	电话: (0512) 68622550	传真: (0512) 68622620
■ 无锡办事处	无锡市高新技术产业开发区汉江路20号	邮编: 214028	电话: (0510) 81009780	传真: (0510) 81009760
■ 南通办事处	南通市工农路111号华辰大厦A座1103室	邮编: 226000	电话: (0513) 85228138	传真: (0513) 85228134
■ 常州办事处	常州市新北区太湖东路101-1常发商业广场5-1801室	邮编: 213022	电话: (0519) 85516601	传真: (0519) 88130711
■ 扬州办事处	扬中市环城东路1号东苑大酒店4楼666房间	邮编: 212200	电话: (0511) 88398528	传真: (0511) 88398538
■ 合肥办事处	合肥市胜利路198号希尔顿酒店六楼	邮编: 230011	电话: (0551) 64291993	传真: (0551) 64279010
■ 重庆办事处	重庆市渝中区瑞天路56号企业天地4号办公楼10层5、6、7单元	邮编: 400043	电话: (023) 63839700	传真: (023) 63839707
■ 杭州办事处	杭州市滨江区江南大道618号东冠大厦5楼	邮编: 310052	电话: (0571) 89825800	传真: (0571) 89825801
■ 宁波办事处	宁波市江东北路 1 号中信宁波国际大酒店 833 室	邮编: 315040	电话: (0574) 87706806	传真: (0574) 87717043
■ 温州办事处	温州市龙湾区上江路198号新世纪商务大厦B幢9楼902-2	邮编: 325000	电话: (0577) 86072225	传真: (0577) 86072228
■ 南昌办事处	江西省南昌市红谷滩赣江北大道1号中航广场1001-1002室	邮编: 330008	电话: (0791) 82075750	传真: (0791) 82075751
■ 长沙办事处	长沙市雨花区万家丽中路二段8号华晨世纪广场B区10层24号	邮编: 410007	电话: (0731) 88968983	传真: (0731) 88968986
■ 贵阳办事处	贵阳市观山湖区诚信路西侧腾祥·迈德国际一期(A2)1-14-6	邮编: 550002	电话: (0851) 85887006	传真: (0851) 85887009
■ 福州办事处	福州市仓山区浦上大道272号仓山万达广场A2楼13层11室	邮编: 350001	电话: (0591) 38729998	传真: (0591) 38729990
■ 厦门办事处	厦门市火炬高新区马垄路455号	邮编: 361006	电话: (0592) 2386700	传真: (0592) 2386701
■ 昆明办事处	昆明市三市街6号柏联广场A座10楼07-08单元	邮编: 650021	电话: (0871) 63647550	传真: (0871) 63647552
■ 南宁办事处	南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦10楼	邮编: 530022	电话: (0771) 5519761/62	传真: (0771) 5519760
■ 东莞办事处	东莞市南城区体育路2号鸿禧中心B417单元	邮编: 523000	电话: (0769) 22413010	传真: (0769) 22413160
■ 佛山办事处	佛山市祖庙路33号百花广场26层2622-23室	邮编: 528000	电话: (0757) 83990312	传真: (0757) 83992619
■ 中山办事处	中山市东区兴政路1号中环广场3座1103室	邮编: 528403	电话: (0760) 88235979	传真: (0760) 88235979
■ 海口办事处	海口市文华路18号海南君海逸酒店6层607室	邮编: 570105	电话: (0898) 68597287	传真: (0898) 68597295
■ 施耐德电气大学中国学习与发展学院	北京市朝阳区望京东路6号施耐德电气大厦	邮编: 100102	电话: (010) 84346699	传真: (010) 84501130

Life Is On



施耐德电气(中国)有限公司

Schneider Electric(China)Co.,Ltd.

北京市朝阳区望京东路6号

施耐德电气大厦

邮编: 100102

电话: (010) 8434 6699

传真: (010) 8450 1130

Schneider Electric Building, No. 6,

East WangJing Rd., Chaoyang District

Beijing 100102 P.R.C.

Tel: (010) 8434 6699

Fax: (010) 8450 1130

由于标准和材料的变更, 文中所述特性和本资料中的图像只有经过我们的业务部门确认以后, 才对我们有约束。

ECATA1047

2019.12